

SPECIFICATION.md

Documento Mestre para Specification-Driven Development (SDD)

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

1.1 Objetivo

Descrever o propósito principal do sistema.

Problema de negócio

Descrever o problema que o sistema resolve.

Público-alvo

Identificar usuários e perfis envolvidos.

Benefícios

- Benefício 1
 - Benefício 2
 - Benefício 3
-

1.2 Escopo

Incluído

- Funcionalidade A
- Funcionalidade B
- Funcionalidade C

Não Incluído

- Item X
 - Item Y
-

1.3 Fluxo Geral

flowchart LR

Usuario --> Sistema
Sistema --> Banco

```
Sistema --> Integracao
Integracao --> Sistema
Sistema --> Usuario
```

2. ARQUITETURA

2.1 Visão Arquitetural

Estilo Arquitetural

- Monólito
- Microsserviços
- Modular Monolith
- Event Driven

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Versão
Frontend		
Backend		
Banco		
Cache		
Mensageria		

2.2 Diagrama Arquitetural

flowchart TB

```
Frontend --> API
API --> Service
Service --> Repository
Repository --> Database
```

2.3 Estrutura de Módulos

Módulo

Descrição:

Responsabilidades:

Dependências:

3. REGRAS DE NEGÓCIO

BR-001

Nome

Descrição da regra.

Motivação

Justificativa.

Implementação

Arquivo:

Classe:

Método:

Entradas

Processamento

Saídas

Exemplo

Impacto

BR-002

(Repetir para todas as regras encontradas)

4. CASOS DE USO

UC-001

Nome

Objetivo

Atores

Pré-condições

Pós-condições

Fluxo Principal

1. 2. 3.

Fluxos Alternativos

A1.

A2.

Fluxos de Exceção

E1.

E2.

5. MODELO DE DOMÍNIO

Entidade: Cliente

Responsabilidade

Atributos

Campo	Tipo	Obrigatório
id	Long	Sim

Relacionamentos

Cliente 1:N Pedido

Regras Associadas

- BR-001
- BR-005

6. BANCO DE DADOS

Tabela CLIENTE

Descrição

Campos

Campo	Tipo	Nulo	Chave
ID	NUMBER	Não	PK

Índices

Constraints

Relacionamentos

View

Nome

Objetivo

Sequence

Nome

Objetivo

Procedure

Nome

Objetivo

7. APIs

Endpoint

Método

GET

URL

/api/clientes/{id}

Descrição

Autenticação

Permissões

Request

```
{  
}
```

Response

```
{  
}
```

Códigos HTTP

Código	Significado
200	Sucesso
400	Erro validação
401	Não autorizado
500	Erro interno

Regras Aplicadas

- BR-001
- BR-002

8. TELAS

Tela

Nome

Objetivo

URL

Permissões

Componentes

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório
-------	------	-------------

Botões

Botão	Ação
-------	------

Tabelas

Modais

Alertas

Fluxo de Navegação

```
flowchart LR
```

```
TelaA --> TelaB
```

```
TelaB --> TelaC
```

9. SEGURANÇA

Autenticação

Método

- JWT
- Session
- OAuth2
- LDAP

- SSO

Fluxo

```
sequenceDiagram
```

```
Usuario->>Sistema: Login  
Sistema->>Auth: Validar  
Auth-->>Sistema: Token  
Sistema-->>Usuario: Token
```

Autorização

Perfis

Perfil	Descrição
--------	-----------

Permissões

Recurso	Permissão
---------	-----------

10. INTEGRAÇÕES

Integração

Sistema

Objetivo

Protocolo

REST

SOAP

FTP

MQ

Kafka

RabbitMQ

Endpoint

Request

```
{  
}
```

Response

```
{  
}
```

Tratamento de Falhas

11. PROCESSOS ASSÍNCRONOS

Job

Nome

Agendamento

Frequência

Fluxo

Dependências

Logs

Recuperação de Erros

12. CONFIGURAÇÕES

Variáveis de Ambiente

Nome	Obrigatória	Descrição
------	-------------	-----------

application.properties

Chave	Valor Padrão	Descrição
-------	--------------	-----------

13. LOGS E AUDITORIA

Logs

Eventos Registrados

Formato

Retenção

Auditoria

Dados Auditados

Tabelas

Campos

14. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF-001

Nome

Descrição

Prioridade

Alta

Média

Baixa

Origem

Critérios de Aceitação

15. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-001

Categoria

Performance

Descrição

Meta

RNF-002

Categoria

Segurança

Descrição

Meta

16. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Feature

Cenário

Feature: Cadastro de Cliente

Scenario: Cadastro realizado com sucesso

Given usuário autenticado

And possui permissão de cadastro

When informar dados válidos

Then cliente deve ser salvo

And mensagem de sucesso exibida

17. TESTES

Testes Unitários

Caso

Objetivo

Entrada

Resultado Esperado

Testes de Integração

Caso

Objetivo

Resultado Esperado

Testes E2E

Caso

Fluxo

Resultado Esperado

18. OBSERVABILIDADE

Métricas

Negócio

Aplicação

Infraestrutura

Dashboards

Grafana

Kibana

Prometheus

19. DÍVIDA TÉCNICA

Item

Descrição

Severidade

- Baixa
- Média
- Alta
- Crítica

Impacto

Sugestão

20. ROADMAP DE MODERNIZAÇÃO

Curto Prazo

Melhorias

Refatorações

Médio Prazo

Melhorias

Refatorações

Longo Prazo

Evolução Arquitetural

Escalabilidade

Cloud

21. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

RF	UC	Tela	API	Serviço	Entidade	Tabela
----	----	------	-----	---------	----------	--------

22. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
-------	-----------

23. ANEXOS

Diagramas

Protótipos

Documentos Externos

Referências Técnicas

24. HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Alterações
--------	------	-------	------------

25. APROVAÇÕES

Nome	Papel	Data
------	-------	------

REGRA FINAL

Esta especificação deve conter detalhes suficientes para permitir:

1. Recriação completa do banco de dados.
2. Reimplementação completa do backend.
3. Reimplementação completa do frontend.
4. Recriação das integrações.
5. Criação de testes automatizados.
6. Migração tecnológica.
7. Refatoração arquitetural.
8. Utilização por agentes de IA para geração de código.
9. Utilização como fonte única da verdade (Single Source of Truth).
10. Suporte integral ao processo de Specification-Driven Development.